

# Tentamen i Hållfasthetslära den 8 juni 2011

## Kurser SE1010, SE1020, SE1012 och motsvarande äldre

Resultat anslås utanför Hållfasthetsläras expedition senast den 30 juni 2011 kl. 17. Klagomål på rättningen skall vara framförda senast en månad därefter.

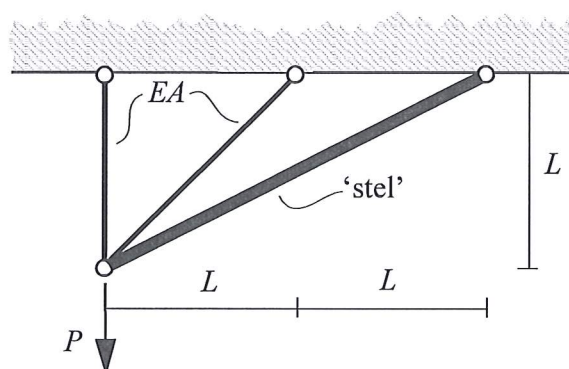
Hjälpmedel: Formelsamling i hållfasthetslära, matematiska handböcker och räknedosa.

Examinatorer M, BD: Mårten Olsson, tel 790 7541  
P, I: Jonas Faleskog, tel. 790 8977  
T: Jonas Neumeister, tel. 790 7647

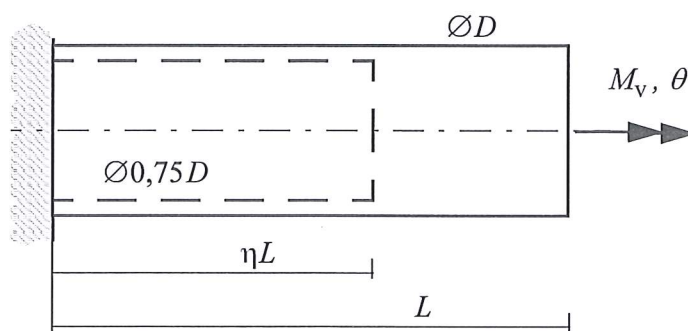
Du skall kunna visa legitimation. Skriv endast på en sida av bladen. Skriv tydligt namn, program och personnummer på varje blad och på omslaget. Rita gärna tydliga figurer i färg men ej med rödpenna. Lösningar som är otydliga och svåra att följa kommer inte att bedömas.

Poänggränser för betyg: 0 - 11 ger F; 12 - 13 ger FX; 14 - 17 ger E; 18 - 21 ger D; 22 - 24 ger C; 25 - 28 ger B; 29 - 40 ger A. FX = komplettering till E. Äldre tentamensbetyg: 0 - 13 ger U; 12 - 13 komplettering till 3; 14 - 21 ger 3; 22 - 28 ger 4; 29 - 40 ger 5. Kompletteringtentamen från FX till godkänt betyg (E, 3) äger rum den 15:e augusti 2011 kl. 9-11 i skrivsalar som kommer att anges på kurshemsidan.

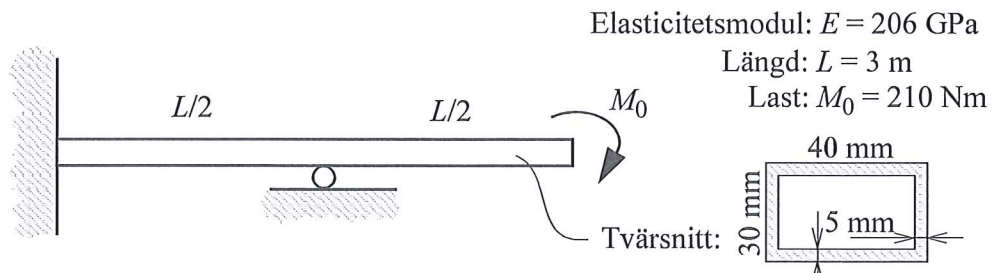
- 1) Bestäm knutpunktens förskjutningar, för stångbärverket i figuren, pga av den vertikala lasten  $P$ . Notera att en av stängerna kan anses stel, och de två övriga har dragstyvheten  $EA$ .



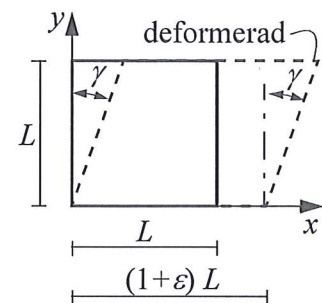
- 2) En fast inspänd homogen cirkulär axel (diameter  $D$ , längd  $L$ ), belastas av ett vridande moment  $M_v$  i den andra änden. Genom att borra ett hål (med diameter  $0,75D$ ) vill man öka totala förvridningen  $\theta$  (vid  $M_v$ ) med 30%. Hur långt måste detta hål då borraras, dvs bestäm  $\eta$ . Materialets skjuvmodul är  $G$ .



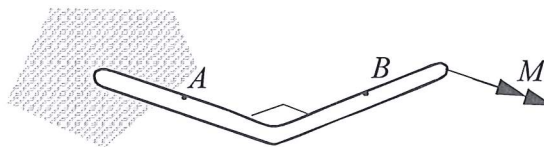
3) En balk är belastad med ett moment  $M_0$  i dess ena ände. Beräkna de uppkommande böjspänningarna vid den andra, inspända, änden. Se figur för laster, geometri, material mm.



4). En kub deformeras vid belastning i  $x$ - $y$ -planet enligt figuren. . Materialet är isotropt linjärelastiskt med elasticitetsmodul  $E$  och Poissons tal  $\nu$ . Bestäm huvudspänningarna för specialfallet att vinkeln  $\gamma = \sqrt{3} \epsilon$  och att alla töjningskomponenter ut ur planet är noll. **Notera:** Figuren är starkt överdriven, dvs  $\epsilon \ll 1$  och  $\gamma \ll 1$ .

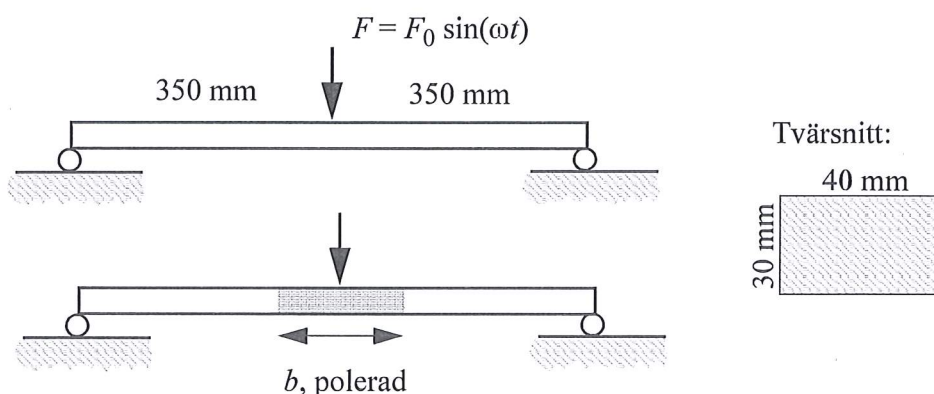


5). En konstruktion består av två delar, båda är  $L$  långa, homogena, och runda med radien  $a$ . De är gjorda av linjärt, elastiskt material. Den första delen är monterad rakt ut från en stel vägg, fast inspänd. Den andra delen är vinkelrätt fäst i den första. Längst ut verkar ett moment,  $M$ , med riktning rakt ut från väggen. Nedan visas detta i perspektiv. De två punkterna  $A$  och  $B$  ligger högst upp och mitt på respektive del. Din uppgift är att bestämma effektivspänningen enligt von Mises i punkterna  $A$  och  $B$ .



6). En balk är utsatt för växlande böjning. Ytan var från början väldigt grov, med  $R_a = 200 \mu\text{m}$ . Materialet är stålet 1650-01. Alla mått framgår av figuren, även tvärsnittets dimensioner.

Man vill dubbla utmattningslasten och har en maskin som polerar balken ända ned till  $R_a = 2 \mu\text{m}$ . Då blir utmattningslasten betydligt mer än dubbelt så stor. Idén kläcks att det räcker att polera en inre del av längd  $b$ , enligt nedre figuren. Din uppgift är att bestämma  $b$ .

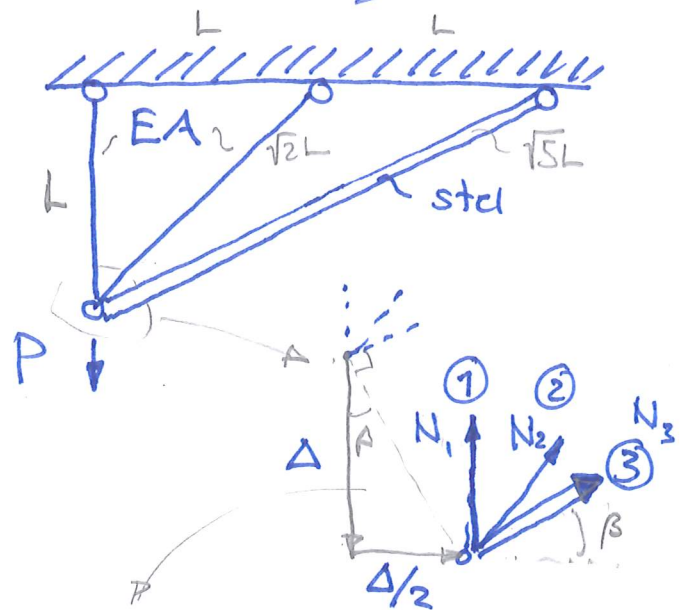


# Lösningförslag: Tentamen 110608 Hållf-grundkurs

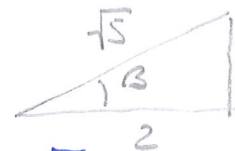
- 1) Ansätt förskjutn.  $\Delta$  (nedåt)  
Komp kräver  $\Delta/2$  (åt hö)

Identifiera för stänger:

|   | $s_i$                                                 | $\varepsilon_i = s_i/L_i$ | $N_i = (EA)_i \varepsilon_i$ |
|---|-------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| ① | $\Delta$                                              | $\Delta/L$                | $EA\Delta/L = N_1$           |
| ② | $\frac{\Delta}{\sqrt{2}} - \frac{\Delta/2}{\sqrt{2}}$ | $\Delta/4L$               | $EA\Delta/4L = N_2$          |
| ③ | 0                                                     | 0                         | $N_3 \neq 0$ OBS!            |



Likformiga trianglar:



$$\sin \beta = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

$$\cos \beta = \frac{2}{\sqrt{5}}$$

Jrkt:

$$\rightarrow \frac{N_2}{\sqrt{2}} + N_3 \cos \beta = 0 \Rightarrow N_3 = -\frac{EA\Delta}{L} \frac{\sqrt{5}}{8\sqrt{2}}$$

$$\uparrow N_1 + \frac{N_2}{\sqrt{2}} + N_3 \sin \beta - P = 0 \Rightarrow P = \Delta \frac{EA}{L} \left(1 + \frac{1}{4\sqrt{2}} - \frac{1}{8\sqrt{2}}\right)$$

$$\text{Varav: } \Delta = \frac{PL}{EA} \frac{8\sqrt{2}}{8\sqrt{2}+1} \text{ (nedåt, } \frac{\Delta}{2} \text{ åt höger)}$$

2) Utan hål:  $\Theta_0 = \frac{M_v L}{GK_0}$  med  $K_0 = \frac{\pi D^4}{32}$

Med hål:  $\Theta_{\text{tot}} = \frac{M_v}{G} \left( \frac{\eta L}{K'} + \frac{(1-\eta)L}{K_0} \right)$ , med  $K' = K_0(1-0.75^4)$

Krav:  $\Theta_{\text{tot}} = 1.30 \Theta_0 \Rightarrow \frac{\eta}{1-0.75^4} + (1-\eta) = 1.30 \Rightarrow \eta = 0.648$



Stödreaktion:

$$R = \frac{3M_0}{L} \quad \left( \begin{matrix} \text{PSA} \\ \delta_n = \delta_R \end{matrix} \right)$$

Inspänningsmoment:

$$M = M_0 - R \cdot \frac{L}{2} = -\frac{M_0}{2}$$

$$\delta_n = \frac{M_0 L^2}{8EI}$$

Tvårsnitt:

$$I = \frac{40 \cdot 30^3}{12} - \frac{30 \cdot 20^3}{12} = 70000 \text{ mm}^4$$

Spänningar:

$$\sigma(z) = \frac{M}{I} \cdot z = \begin{cases} -22.5 \text{ MPa} & \text{överside} \\ +22.5 & \text{underside} \end{cases}$$

4. Tröjningsmatris Huvudtröjningar

$$\underline{I} = \varepsilon \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{3}/2 & 0 \\ \sqrt{3}/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad |\underline{I} - \bar{\lambda} \underline{I}| = 0; \text{ inför } \bar{\lambda} = \frac{\lambda}{\varepsilon}$$

$$\Rightarrow (1 - \bar{\lambda})(1 - \bar{\lambda}) - \frac{3}{4} = 0$$

$$\Rightarrow \bar{\lambda} = \frac{1}{2}(1 \pm 2)$$

Alltså:  $\varepsilon_1 = 3\varepsilon/2$ ;  $\varepsilon_2 = 0$ ;  $\varepsilon_3 = -\varepsilon/2$

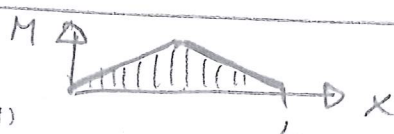
Hookes lag - Huvudspänningar:

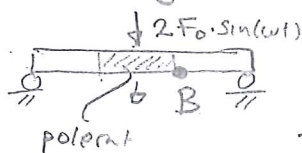
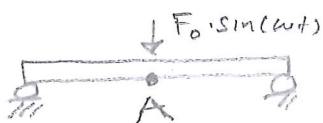
$$\sigma_1 = \frac{E}{(1+\nu)} \left[ \varepsilon_1 + \frac{\nu}{(1-2\nu)} (\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3) \right] = \frac{(3-4\nu)E\varepsilon}{2(1+\nu)(1-2\nu)}$$

$$\text{P.S.S} \quad \sigma_2 = \frac{\nu E \varepsilon}{(1+\nu)(1-2\nu)}; \quad \sigma_3 = \frac{(4\nu-1)E\varepsilon}{2(1+\nu)(1-2\nu)}$$

5. Vid A, ren vridning:  $\tau_A = M_v / W_v = M / (\frac{\pi}{2} a^3)$ ;  $\sigma_{\text{Mises}A} = \sqrt{3} |\tau_A|$   
 Vid B, ren böjning:  $\sigma_B = M_b / W_b = M / (\frac{\pi}{4} a^3)$ ;  $\sigma_{\text{Mises}B} = |\sigma_B|$

Svar:  $\sigma_{\text{Mises}A} = \frac{2\sqrt{3}}{\pi} \frac{|M|}{a^3}$  och  $\sigma_{\text{Mises}B} = \frac{4}{\pi} \frac{|M|}{a^3}$

6. Momentet varierar linjärt: 



- Utmattning vid A för last  $F_0$   
 - Utmattning vid B för last  $2F_0$

$\Rightarrow \sigma_A = \sigma_B \Rightarrow B$  ska ha samma moment som A vid dubbla kraften  $\Rightarrow B$  är halvvägs till stödet  $\Rightarrow b = 350 \text{ mm}$  Svar